# 高明明城佛山市易通起重机有限公司“6·30”一般触电事故调查报告

2026年6月30日9时52分许，佛山市易通起重机有限公司（以下称“易通公司”）作业人员在广东某建筑科技有限公司（以下称“某建筑公司”）开展设备电气调试过程中发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失人民币175万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，经高明区政府授权，区应急管理局成立了由区应急管理局、公安分局、区人社局、区总工会、区市场监管局、明城镇应急办等有关单位领导和人员组成的“6·30”生产安全事故调查组，并邀请区纪委监委派员列席参加。调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查取证，分析研究，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和事故责任，并提出对事故责任人的处理建议及防范整改措施。

经调查认定，易通公司“6·30”触电事故是一起因作业人员在未切断起重机总电源，安全滑触线全程带电的情况下开展电气调试作业，未落实个人劳保防护，违规攀爬至轨道时身体、衣物不慎触碰到带电部件导致发生触电的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故单位基本情况

易通公司持有营业执照，统一社会信用代码：91440600666494 81XQ，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：胡某，成立日期：2007 年 9 月 7 日，住所：佛山市高明区明城镇高田路 35 号，经营范围：起重机械制造（凭有效的特种设备制造许可证经营）；路桥机械、港口机械、钢结构制造、安装、改造、维修、保养；滑触线制造等。

易通公司持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，编号：****，许可项目：起重机械制造（含安装、修理、改造），许可子项目：桥式、门式起重机(B)，许可参数：200t 及以下，发证机关：广东省市场监督管理局，有效期至 2027 年 4 月 27 日。

（二）事故有关人员情况

胡某，男，汉族，63 岁，公民身份号码：****，住址：****，系易通公司法定代表人、主要负责人。

蔡某，男，汉族，36 岁，公民身份号码：****，住址：****，系易通公司起重机安装人员，在本次事故中死亡。

（三）涉事起重机安装项目概况

2025 年 10 月 18 日，某建筑公司与易通公司签订了《起重设备供应及安装工程合同》，约定由易通公司负责生产和安装一台电动单梁起重机。2026 年 5 月 30 日，某建筑公司与易通公司签订了《安全生产管理协议》。2026 年 6 月 29 日，易通公司安排安装人员到某建筑公司外堆场 7 车间开展起重机安装工作。

（四）事故现场勘验情况

事发位于某建筑公司外堆场7车间，蔡某身体触碰到外堆场7车间起重机东侧最边缘的滑触线端子，滑触线被挤压变形。事发时，起重机滑触线通电，电压为380V，滑触线东侧末端拉紧器锁紧螺母、螺杆带电。事发后现场人员对蔡某进行救援，滑触线挂有蔡某被剪下的衣物，蔡某身上的安全带也被剪断。

事发现场停靠有两台桥式起重机，涉事为10吨[1]，另有一台为20吨。10吨桥式起重机未接入电源，桥式起重机上的行程开关已固定。

外堆场7车间钢结构自带有上下爬梯。事发现场有两台液压升降作业平台（以下称“登高车”），其中蓝色登高车[2]为事发时蔡某作业使用，另外一台红色登高车为事后现场人员参与救援使用，事发后现场人员因救援需要将蓝色登高车往南侧进行了移动。蓝色登高车平台上有起重机的手持遥控器。现场设置有起重机控制电源箱，事发后现场人员对电源箱总开关进行了关闭。

（五）鉴定报告情况

事发后，事故调查组委托广东省特种设备检测研究院佛山检测院对事故现场进行勘查鉴定，并于2026年7月12日出具了《高明区“6·30”起重机滑触线触电事故勘查鉴定报告》。

经勘查，现场外堆场7车间起重机供电回路采用浙江正泰电器股份有限公司生产的NXM-250S/3300型热磁式塑壳断路器，相

[1]桥式起重机型号规格：LD10-26.2A3，设备代码：41704412220260000486，产品编号：26050048，跨度26.2m，额定起重量10t。

[2]涉事蓝色登高车型号SJY0.5-12，产品编号：240409，台面尺寸2550*1530MM，外形尺寸：2796*1670*1750MM，配套动力380V，额定压力12MPA，额定载荷500KG。

关参数：壳架电流 250A，额定电流 250A，具备过载热脱扣、短路瞬时电磁脱扣保护。涉事现场两台起重机共用同一组滑触线，经核算得出最大工作电流约 238.18A[3]。依据《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）第 2.6.1.2（2）条[4]的规定，经比对核算，该总断路器各项配置参数满足上述规程条款技术要求。

涉事现场两台起重机共用一组 H 型四极安全滑触线，该滑触线由无锡市双乐电器有限公司生产，型号：JDC-250/500A，防护等级 IP23。依据《滑接输电装置 第 1 部分：绝缘防护型滑接输电装置》（JB/T6391.1-2010）第 5.4.1.1 条[5]的规定，防护等级数值满足露天使用环境要求。

涉事起重机配套四级安全滑触线，滑触线内设置独立贯通的 PE 保护导体，起重机金属结构与 PE 导体可靠连通，配电系统接地型式为 TN-S 三相五线制。经现场测量，接地电阻数值为 8.91Ω，符合《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）附录 A A4.1.2.8.1 第（5）条[6]的规定。

现场外堆场 7 车间 H 型四级安全滑触线末端拉紧器锁紧螺

---

[3]根据总额定工作电流计算公式：I=P÷(1.732×U×cosφ）。式中 I 代表总额定工作电流，P 代表两台起重机整机额定功率之和，U 代表三相供电线电压 380V，cosφ代表电机综合功率因数，取值 0.85；代入数据计算得出总额定工作电流约 95.27A。最大工作电流计算公式：I 最大=总额定工作电流×Kst。式中 Kst 为多机构同时启动冲击系数，取 2.5；代入数据计算得出最大工作电流约 238.18A。

[4]《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）第 2.6.1.2（2）条：电源进线端应当装设切断起重机械总电源的电源开关，电源开关可以是隔离开关、与开关电器一起使用的隔离器或者是具有隔离功能的断路器；总电源回路应当装设总断路器，总断路器的控制应当具有电磁脱扣功能，其额定电流应当大于起重机械额定工作电流，电磁脱扣电流整定值应当大于起重机最大工作电流；总断路器的断弧能力应当能够断开在起重机械上发生的短路电流；总断路器的出线端不应当与起重机械无关的其他设备连接。

[5]《滑接输电装置 第 1 部分：绝缘防护型滑接输电装置》（JB/T6391.1-2010）第 5.4.1.1 条：外壳应有连续开口的槽口，使集电刷能方便与滑接输电导体接触。室内型外壳防护等级不应低于 GB 4208 中 IP10，室外型外壳防护等级不应低于 GB 4208 中 IP23。绝缘防护型滑接输电导管和绝缘防护型滑接输电导线连接部分的外壳，以及其他功能单元的外壳均应满足以上要求。

[6]《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）附录 A A4.1.2.8.1 第（5）条：起重机械的配电系统为 TN 系统时，重复接地或者防雷接地的接地电阻不大于 10Ω；为 TT 或者 IT 系统的接地电阻不大于 4Ω。

母、螺杆裸露，未安装配套绝缘端帽，带电金属紧固件未做绝缘封闭保护，不符合《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB6067.1-2010）第9.6.5.4条[7]以及《滑接输电装置 第1部分：绝缘防护型滑接输电装置》（JB/T6391.1-2010）第5.4.2.9条[8]的规定。

事发时蔡某在未切断起重机总电源、安全滑触线带电的条件下开展电气调试作业，作业全程未穿戴绝缘手套、绝缘鞋等绝缘类防护用品，缺少抵御触电伤害的个体防护屏障。作业现场为露天高温高湿作业环境，其衣物湿透，致使人体绝缘电阻大幅降低。滑触线末端拉紧器锁紧螺母、螺杆与滑触线导电本体直接连通，处于带电状态，其攀爬过程中触碰该金属构件后无法阻隔电流，形成导电通路，加重电击伤害后果。

现场装设的NXM-250S/3300热磁断路器仅具备过载、短路保护，不具备剩余电流漏电保护；本次事故为人体直接触碰相线的直接接触触电，触电故障电流仅百毫安级别，远未达到断路器脱扣动作阀值，故断路器未跳闸。

## 二、事故发生经过和救援情况

### （一）事故发生经过

2026年6月29日，易通公司安排蔡某、邓某到某建筑公司外堆场7车间进行10吨桥式起重机安装工作，当天将10吨桥式

[7]《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB6067.1-2010）第9.6.5.4条：其他使用滑触线的起重机械，对易发生触电的部位应设防护装置。

[8]《滑接输电装置 第1部分：绝缘防护型滑接输电装置》（JB/T6391.1-2010）第5.4.2.9条：绝缘防护型滑接输电导管和导线，全线安装后，两端应采用端帽可靠封口。

起重机安装至车间顶部轨道上。

2026 年 6 月 30 日 8 时 17 分，蔡某、邓某来到某建筑公司外堆场 7 车间，当天上午任务是对 10 吨桥式起重机行程开关进行调试。8 时 37 分，蔡某、邓某通过登高车提升至车间顶部，邓某感觉从登高车攀爬到钢结构上存在危险，于是邓某要求降下登高车，自行通过钢结构爬梯爬至车间顶部。为确认行程开关启动距离，9 时 47 分，蔡某通过手持遥控器将 20 吨桥式起重机运行靠近至 10 吨桥式起重机。9 时 48 分，蔡某再次通过登高车提升至车间顶部。9 时 52 分，邓某在准备对行程开关调试过程中，听到后方的蔡某传来喊声，邓某回头发现蔡某触电，身体衣服勾着滑触线，于是邓某马上大喊地面人员停电。在地面工作的冯某、林某发现异常后，马上到现场查看情况，最后冯某将现场电源箱总开关进行了断电。后续某建筑公司其他人员到达现场参与救援，现场人员合力将蔡某救援至地面，120 救护人员将蔡某送至明城华立医院进行救治，后经抢救无效死亡。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，区应急管理局、公安分局、区市场监管局、明城镇政府等有关单位领导和人员迅速赶赴现场开展处置工作，进行现场勘验、检查、收集证据等事故调查和善后工作。现场救援处置得当，信息报送准确及时。

（三）事故善后处理情况

经明城镇政府协调，死者家属与相关责任方就赔偿金额达成一致，易通公司向死者家属赔偿人民币 175 万元。事故未造成不良社会影响，善后工作处理得当。

## 三、事故人员伤亡和直接经济损失

### （一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，死者蔡某。

### （二）事故造成的直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失人民币 175 万元。

## 四、事故发生的原因

### （一）事故直接原因

蔡某安全意识淡薄，未落实个人劳保防护，在登高车平台攀爬至轨道时，身体、衣物触碰到带电的滑触线，导致触电事故发生[9]。

### （二）事故间接原因

1.易通公司未依法履行安全生产主体责任。一是安排高处作业特种作业操作证件失效的蔡某、邓某从事高处作业。二是未对从事起重机安装的人员开展专门的安全生产教育和培训，未保证从业人员掌握本岗位安全操作技能。三是隐患排查治理不到位。未落实现场作业人员安全技术交底工作，人员开展电气调试作业，未安排专人对现场进行监护，未落实设备断电、个人劳保防

[9]根据蔡某的佛山市高明区明城华立医院门诊病历记录，蔡某右前臂可见电流入口创面，大小约 3*2cm，呈椭圆形灰白焦痂，质硬，边界清晰，无渗液，创面干燥，深及皮下，左前臂可见电流出口创面，大小约 3*1cm，皮肤破溃，周围红肿。

护等措施，未及时发现并采取措施消除滑触线带电的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第二款[10]的规定。

2.胡某，易通公司法定代表人、主要负责人，未依法履行安全生产管理职责。一是落实安全生产教育和培训工作不到位。二是督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[11]的规定。

## 五、其他存在问题

某建筑公司在采购起重机时，选取了已取得相应特种设备生产资质的易通公司，双方签订了采购合同，同时也签订了专门的安全生产管理协议。在以往易通公司到某建筑公司开展起重机安装工作，某建筑公司均有对易通公司人员开展安全教育培训、安全交底和风险告知，并对作业人员的特种作业持证情况进行了核查，同时对施工现场开展安全检查工作。但在本次事故中，某建筑公司存在管理漏洞，未按安全生产管理协议要求对易通公司开

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

展安全交底和风险告知，未及时核查作业人员特种作业操作证持证情况，2026 年 6 月 29 日虽有安排专职安全员到起重机安装现场进行安全检查和管理，但事发当天上午未安排专人到现场进行监护，对易通公司的安全生产工作统一协调、管理不到位。

**六、有关单位履行职责情况**

2025 年，区市场监管局有对某建筑公司、易通公司分别开展执法检查，督促企业对检查发现的问题落实整改，暂未发现有履职不到位情况。

2025 年，明城镇应急办有对某建筑公司开展日常巡查，督促企业对检查发现的问题落实整改，暂未发现有履职不到位情况。

**七、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议**

（一）建议免于追究责任的人员

蔡某，安全意识淡薄，未认识到滑触线端头存在触电风险，从登高车平台攀爬至轨道，身体衣物触碰到带电的滑触线端头，对事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

易通公司，未依法履行安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予其行政处罚。

胡某，易通公司法定代表人、主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予其行政处罚。

## 八、其他处理建议

某建筑公司对易通公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，存在管理漏洞，建议由明城镇政府对某建筑公司进行安全生产约谈，并将约谈情况报区安委办。

## 九、事故主要教训

### （一）作业人员隐患辨识能力不足

蔡某安全意识淡薄，未认识到滑触线端头存在触电风险，带电进行电气调试作业，隐患辨识能力不足。

### （二）事故单位安全管理不到位

易通公司对设备安装现场安全监护缺位，对员工安全生产教育和培训工作不到位，隐患排查治理能力不足，未及时发现和采取措施消除事故隐患。

### （三）项目发包方统一协调、管理不到位

某建筑公司作为项目发包方，对设备安装现场管理存在漏洞，安全生产工作统一协调、管理不到位。

## 十、事故防范和整改措施

为认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施：

（一）易通公司要落实安全生产主体责任

易通公司要从本次事故中汲取教训，必须按要求进行一次大反思大讨论的警示教育，必须开展一次安全风险隐患大排查大整治，必须主动向监管部门报告事故整改情况。要完善安全生产责任制，明确每项工作责任人员，加强人员安全教育和培训，提高岗位操作技能，加强设备安装现场安全管理工作，特别是涉及用电、高处作业等危险作业，加强隐患排查治理能力，杜绝事故再次发生。

（二）某建筑公司要落实对外包单位统一协调、管理

某建筑公司要从本次事故中汲取教训，要严格落实对外包单位的安全管理工作，签订专门的安全管理协议，完善外包单位安全管理制度，加强对外包单位的隐患排查治理工作，发现问题要督促外包单位落实整改方可作业。

（三）区市场监管局、明城镇政府要切实履行监管职责

区市场监管局要加强对起重机械生产企业的执法监管力度，要督促企业完善安全生产责任制、加强员工安全教育培训、加强隐患排查治理能力，督促落实安全生产主体责任。明城镇政府要落实监管职责，强化日常巡查监管机制，举一反三，对同类型事故隐患要督促企业落实问题整改。

（四）深刻汲取事故教训，加强事故警示教育宣传

区市场监管局、明城镇政府要强化安全生产事故警示教育宣

传工作，以事故案例为警示，督促辖区各企业及从业人员规范作业流程，切实从事故教训中警醒反思，做到警钟长鸣、严防各类事故发生。